Trigonometrie

Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck

* nur FOR

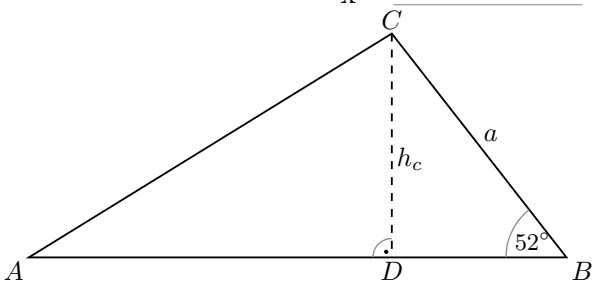
B Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck

B2 Seite gesucht

nach P10 '20 **1.** Für x wurde die Gleichung $\sin 30° = \frac{7}{x}$ aufgestellt. Gib den Wert von x an. Basis

x = _____

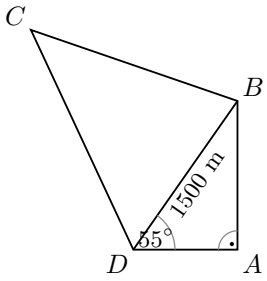
nach P10 '22 **2.** Gegeben ist ein Dreieck ABC. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe h_c beträgt ca. 7,4 m. Berechne die Länge der Seite a.



a = _____

1: 14 | 2: 9,4 m

nach P10 '21 **3.** Gegeben ist das Viereck $ABCD$.

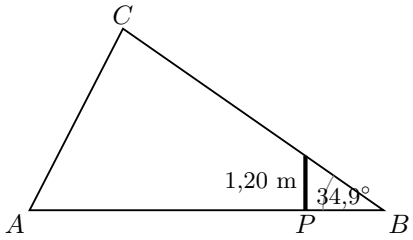


a) Zeige mit einer Rechnung, dass die Länge der Strecke $\overline{AB}$ ca. 1229 m beträgt.

b) Berechne die Länge der Strecke $\overline{AD}$.

AD = _____

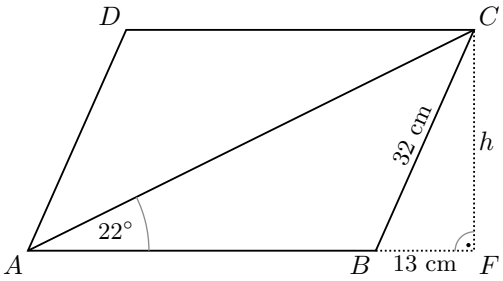
nach P10 '17 **4.** Der Dachboden eines Hauses soll ausgebaut werden. Die Skizze zeigt den Querschnitt des Dachbodens. Im Dachboden soll eine senkrechte Wand gebaut werden. Sie reicht bis zur Dachschräge $\overline{BC}$ und ist 1,20 m hoch. Berechne, wie viel Meter der Fußpunkt P der Wand vom Punkt B entfernt sein muss.



PB = _____

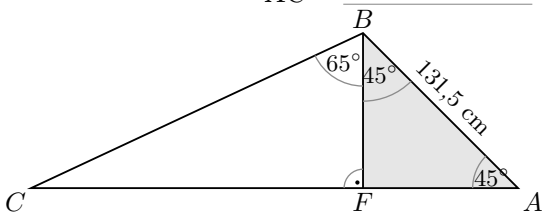
3: a) 1228,7 m; b) 860,4 m | 4: 1,72 m

nach P10 '26 **5.*** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Bestimme die Länge der Diagonale $\overline{AC}$.



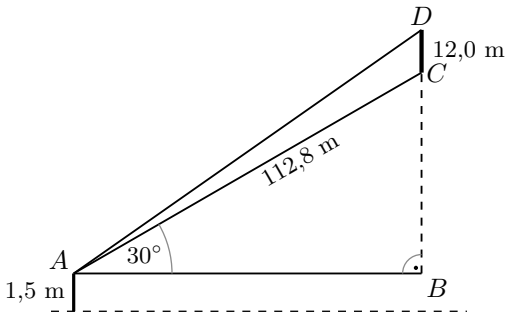
AC = _____

nach P10 '23 **6.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Weise nach, dass die Länge der Strecken $\overline{BF}$ und $\overline{AF}$ jeweils ca. 93,0 cm beträgt. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$.



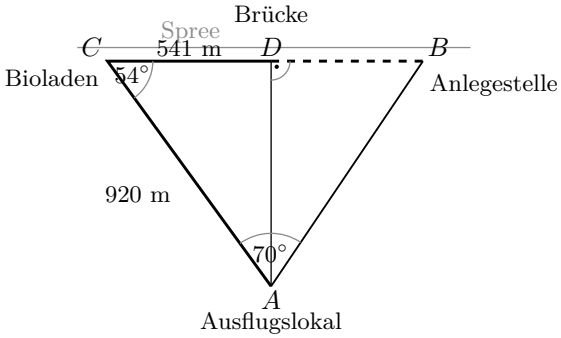
BC = _____

nach P10 '18 **7.** Tim möchte mit einem Messgerät die Höhe des Hasenberges bestimmen. Auf der Bergspitze C befindet sich eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform D. Vom Punkt A misst er die zwei Winkelgrößen 30° und 35°. Der Punkt A liegt 1,5 m über dem Boden. Tim hat für $\overline{AC}$ eine Länge von 112,8 m bestimmt. Ermittle die Höhe des Hasenberges. Gib an, auf welcher Höhe über dem Boden sich die Aussichtsplattform D befindet.



Berg = _____ D = _____

nach P10 '16 **8.*** Im Spreewald gibt es viele sumpfige Wiesen. Um vom Ausflugslokal A zur Brücke bei D zu gelangen, musste man bisher am Bioladen C vorbei. Um von der Anlegestelle B direkt zur Brücke bei D gehen zu können, wird ein neuer Weg $\overline{BD}$ gebaut. Ermittle die Länge des Weges $\overline{BD}$.



BD = _____

7: 57,9 m; 69,9 m | 8: 502 m